

미적분학 I 강의계획서

포항공과대학교 수학과 · 2020학년도 1학기 · MATH498 002

1. 교과목 기본정보

교과목명	미적분학 I	영문명	Calculus I
학점/시간	3학점 (3시간)	수강대상	1학년
강의시간	목, 월: 13:30 ~ 14:45	장소	무은재기념관 359호
성적부여방식	P/F	사전학습	없음

2. 담당교원 정보

담당 교수	David Chen (조교수)	e-mail	prof70@office.postech.ac.kr
교수연구실	무은재기념관 328호	내선	042-805-1829
Office Hours	화·목 13:00-15:00		

3. 수업개요

1변수 함수의 미적분학을 다룬다. 극한과 연속에서 출발하여 미분과 그 응용, 적분의 개념과 응용까지 이공계 수학의 기초를 확립한다.

수강생은 매주 지정된 읽기자료를 사전에 학습하고 수업에 참여해야 한다.

4. 수업의 목표 및 학습성과

함수의 극한, 미분, 적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	함수의 극한	L
PO2	미분	M
PO3	적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.	L

5. 교재/참고서적

주교재: Calculus (James Stewart); Thomas' Calculus

부교재: 미적분학 (김홍중)

6. 평가 및 성적

평가항목	비율	평가기준
중간고사	36%	절대 기준 채점
기말고사	35%	상대 배점
과제	14%	절대 기준 채점
출석	15%	객관식+서술형

7. 주별 수업계획

주차	강의주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	함수와 그래프 함수와 그래프의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	-
2	극한과 연속 극한과 연속을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의	온라인 토론 참여
3	도함수의 정의 도함수의 정의 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	요약문 제출
4	미분법칙 미분법칙에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	퀴즈
5	연쇄법칙과 음함수 미분 연쇄법칙과 음함수 미분에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	온라인 토론 참여
6	미분의 응용(최대·최소) 미분의 응용(최대·최소)의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	
7	관련 변화율과 평균값 정리 관련 변화율과 평균값 정리에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	온라인 토론 참여
8	중간고사 중간고사 실시	발표	-
9	부정적분 부정적분에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	-
10	정적분과 기본정리 정적분과 기본정리에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	요약문 제출
11	치환적분 치환적분의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	토론	예습과제
12	부분적분 부분적분에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	퀴즈
13	적분의 응용(넓이·부피) 적분의 응용(넓이·부피)의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	독후감
14	이상적분 교재 해당 장을 중심으로 이상적분을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	예습과제
15	무한급수 서론 무한급수 서론 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	온라인 토론 참여
16	기말고사 기말고사 실시	토론	요약문 제출

8. 수업 규정 및 참고사항

코로나19 등 감염병 상황에 따라 비대면 수업으로 전환될 수 있습니다. 장애학생 지원이 필요한 경우 개강 첫 주에 담당교수에게 알려주시기 바랍니다. LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.